

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Úvodní hodina ITCH

Tematické bloky

- ▶ Teorie informace
- ▶ Číselné soustavy
- ▶ Grafy a modelování reálných situací
- ▶ Počítač (Hardware)
- ▶ Operační systémy
- ▶ Word, Excel, Powerpoint, Acces, grafický software
- ▶ Historie počítačů

Co je to informatika?

- ▶ Informatika je obor, který se zabývá pojmem **informace** a jejím přenosem a zpracováním. (Wikipedia)



Co je to INFORMACE?

- V informatice tvoří informaci kódovaná data, která lze vysílat, přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými prostředky.



Teorie informace

- Teorie informace se zabývá měřením, přenosem, kódováním, ukládáním a následným zpracováním informací z hlediska kvantity (množství)



INFORMACE x DATA

- ▶ Data jsou nezpracované údaje, ze kterých lze získat informace.
- ▶ Data nemají význam. Informace musí mít logický význam
- ▶ Data nezávisí na informacích. Informace závisí na datech
- ▶ Data jsou surovinou. Informace jsou výrobek.



Hierarchie

- ▶ DATA - nezpracované údaje (např.: 1603)

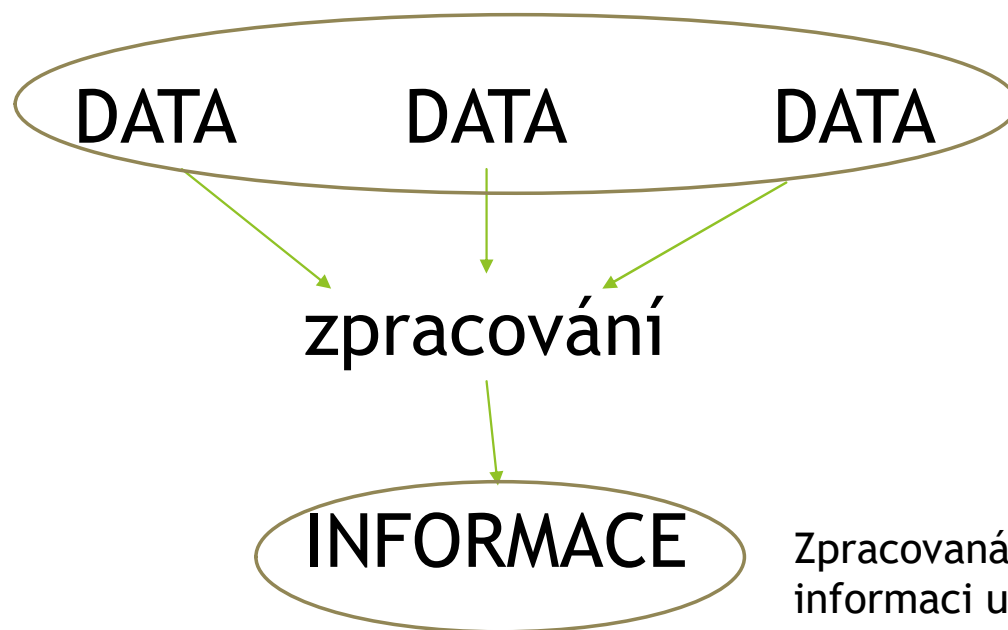


- ▶ INFORMACE - zpracovaná data, která mají nějakou výpovědní hodnotu (např.: 1603 m)



- ▶ ZNALOST - Soubor informací vsazených do kontextu (Sněžka měří 1603 m.)

Uživatel vkládá data
pomocí vstupních zařízení



Zpracovaná data jakožto
informaci uživateli počítač
vrátí pomocí výstupních
zařízení

DATA a jejich jednotky

- ▶ Jsou v počítači zakódovaná ve formě řetězců nul a jedniček.
- ▶ Tedy pomocí dvojkové soustavy
- ▶ Jak to počítač realizuje?
 - ▶ Pomocí:
 - ▶ Elektrického signálu (0=není napětí, 1=je napětí)
 - ▶ Mechanických prostředků (0=není prohlubeň, 1=je prohlubeň)
- ▶ Nejmenší informace (něco je/není) má velikost 1 bit (b)
- ▶ To nám ale nestačí
- ▶ Pokud uděláme řetězec 8 bitů -> zakódujeme tak celou abecedu, velká i malá písmena, všechny číslice a ještě nám zbyde rezerva.

Bit a Bajt

- ▶ 1 bit (b) = nejmenší jednotka 0 nebo 1 - pouze 2 možnosti!
- ▶ 1 Bajt (B)= 8 bitů
- ▶ Pamatujte si: Bit je malá jednotka proto ho označujeme malým písmenem b.
- ▶ Kolik možností máme teď?

Bit a Bajt

- ▶ 1 bit (b) = nejmenší jednotka 0 nebo 1 - pouze 2 možnosti!
- ▶ 1 Bajt (B)= 8 bitů
- ▶ Pamatujte si: Bit je malá jednotka proto ho označujeme malým písmenem b.
- ▶ Kolik možností máme teď?
- ▶ 00000000
- ▶ 00000001
- ▶ 00000011
- ▶
- ▶ 2^8 možností (256)

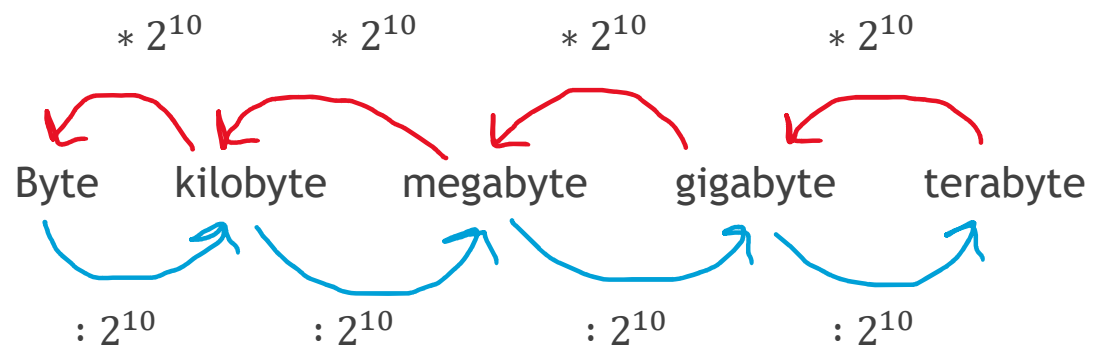
Násobné jednotky

kilobyte	kB	1024	2 ¹⁰ bytů
megabyte	MB	1048576	2 ²⁰ bytů
gigabyte	GB	1073741824	2 ³⁰ bytů
terabyte	TB	1099511627776	2 ⁴⁰ bytů

Poznámka:

Můžete se také setkat se zápisy jako KiB, MiB, GiB, TiB (kibibyte, mebibyte, gibibyte, tebibyte) -> nové standardizované značení kvůli jednoznačnosti s předponami SI soustavy.

Převodní vztahy



Převeďte.:

76 800 B= _____ kB

5 TB= _____ MB

2 GB= _____ kB

750 kB= _____ MB

KVÍZ

- ▶ Nejmenší jednotkou informace je _____.
- ▶ Převod'. 24 b=_____B
- ▶ 1 Megabyte (Megabajt) je _____ bytů (bajtů).
- ▶ Osmice bitů nám umožní vytvořit _____ různých možností.
- ▶ Data jsou v počítači zakódována pomocí _____ soustavy.